



ADMINISTRAÇÃO E SISTEMAS

AULA 2



Prof. Marcio Leandro Kerschbaumer



CONVERSA INICIAL

Olá! Já estava com saudades desse conteúdo? Vamos aproveitar e aprender um pouco mais. Você já parou para pensar em como aprendemos coisas novas? Já imaginou o processo pelo qual passamos para ver sentido no aprendizado? Como as informações chegam até nós? Todas elas são relevantes? O que fazer com elas?

Queremos despertar a curiosidade, para que você lembre com cuidado dos passos que deu na trilha do conhecimento. Você irá perceber agora que existe sentido em receber pequenas doses de informação, para depois “digeri-las”, até transformá-las em conhecimento.

E como a informação ou mensagem chega até nós? Será que ela sempre vem escrita? Transmitida por *experts* no assunto? Ou ela pode vir de qualquer lugar? Ela sempre terá embasamento e credibilidade?

Veja a importância de conseguirmos identificar essa cadeia do conhecimento e as formas de comunicação que nos permitem obter a informação.

TOP – COMUNICAÇÃO E SABEDORIA

Em cada pequena coisa que nos acontece durante o dia, vamos coletando dados, minúsculas frações de informação. Em cada conversa de que participamos ou ouvimos, seja ela de algum parente, colega ou desconhecido. Dentro do ônibus, na sala de aula, no corredor da escola, no restaurante ou no comércio. Do rádio, da televisão, da internet, redes sociais ou aplicativos de comunicação. Seja diretamente a você ou surrupiada pelos nossos olhos ou ouvidos. Tudo isso é armazenado, seja no consciente ou inconsciente, e documentado de alguma forma, impresso ou digital. Consegue imaginar todos esses dados dispersos? Qual a sua serventia?

Vamos fazer uma pausa para outra reflexão. Percebeu como o dado chegou a você? Mesmo quando o dado cai no seu colo, ele já passou por um meio de comunicação. Tudo que processamos vem pela comunicação, seja sonora, textual, figural ou por gestos.

Agora comece a ligar os pontos, um dado com outro. Seja crítico, comece a compará-los. Veja como você está transformando isso em informação. Já

podemos ver você aplicando regras agora para cada dado que está recebendo, cruzando o dado do dia anterior com o novo dado que está recebendo agora. Esse será nosso tema, para que possamos compreender um pouco mais sobre como subir os degraus do conhecimento.

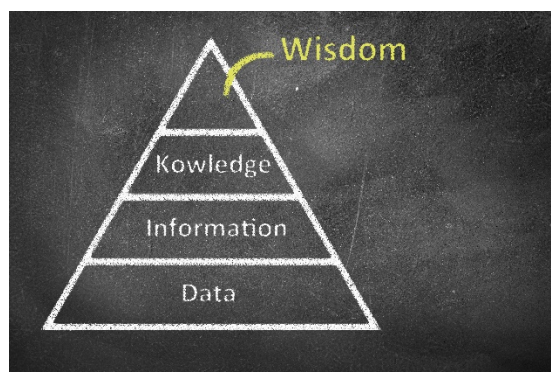
ROLÊ 1 – PIRÂMIDE DO CONHECIMENTO

Ao analisarmos determinado processo ou informação, devemos iniciar sempre coletando a menor fração dessa informação e ler a evolução dessa análise. Uma representação amplamente difundida é a pirâmide do conhecimento. Ela nos mostra que, a cada degrau da sua representação, existe um aprimoramento do nível em relação ao anterior, revelando que, ao acumularmos conhecimento, podemos analisar a informação de forma mais refinada.

A leitura dessa pirâmide deve ser sempre da base para o topo. É necessário obtermos dados para criar a análise e chegar a uma solução para nossos problemas. As camadas da pirâmide do conhecimento, da base para o topo, são: **dados, informação, conhecimento e sabedoria**. Também pode ser chamada de *Pirâmide DIKW* – do inglês *data, information, knowledge and wisdom* – ou *Pirâmide Dics*, para os mesmos termos em português.

É importante conhecer cada camada da pirâmide e, principalmente, entender sua ordem, fundamental para evoluir e crescer. Lembremos também que somente o acúmulo de dados não nos faz passar de uma camada para outra. Trata-se de representar a relação entre as camadas, e somente a interação com elas permite a mudança entre as fases da pirâmide.

Figura 1 – Pirâmide do conhecimento



Fonte: Frederic Muller/Shutterstock.



Agora, vamos entender cada item da pirâmide, seus princípios e como eles interagem e evoluem.

Dados

Imagine que dados são tudo que adquirimos e armazenamos. São a base da pirâmide e são obtidos por coleta, pesquisa ou observação. Geralmente são elementos estruturados, podendo ser números, palavras, códigos, sinais, tabelas, imagens, base de dados e outros itens que possibilitam a melhor compreensão de algum tema. Nessa camada temos apenas dados que ainda não nos mostram resultado, porém já podemos visualizar que nos trarão alguma informação quando decifrados posteriormente.

Informação

Com os dados adquiridos, podemos interpretar, estruturar e relacionar esses elementos, obtendo então as informações contidas neles. Essa camada da pirâmide só é possível após a anterior; seria o “tratamento” dela. Normalmente é apresentada por fórmulas, equações, conceitos e ideias.

A partir daqui a informação já nos traz dados tratados, e podemos ter análises mais apuradas das coletas feitas. O dado já não está disperso e começa a ter um significado mais relevante.

Conhecimento

Quando tratamos a informação e começamos a identificar determinados comportamentos, causas e efeitos, adquirimos o conhecimento. Aqui podemos elaborar conclusões com base nas informações anteriores e nos dados coletados. É com esse conhecimento que conseguimos maior acerto a respeito de um tema, e o relacionamos aos demais conhecimentos acumulados. Podemos dizer que é um conjunto de informações dentro de um contexto, valores, experiências e regras. Apresentam-se como livros, teorias, conceitos e verdades inquestionáveis (axiomas/obviedades).

Com o conhecimento, podemos utilizar experiências preexistentes para resolver ou analisar problemas. Novamente, apenas com os estágios anteriores



podemos chegar à conclusão de que determinado conhecimento se aplica ao tema analisado.

Sabedoria

O detentor do conhecimento de um assunto específico conquista a sabedoria de compreender seu valor e quando usá-lo. Sabedoria é reconhecer o uso do conhecimento e aplicá-lo no momento adequado às suas informações, algo que só é possível com o processo inteiro: a coleta do dado, sua interpretação, geração do conhecimento e maturidade para utilizá-lo no momento mais oportuno. Seu resultado pode ser depreendido em sistemas, leis e princípios.

ROLÊ 2 – COMUNICAÇÃO

Podemos definir “comunicação” como a ação de transmitir uma mensagem. Como consequência, devemos considerar que outra mensagem possa ser enviada como resposta. Do latim *communicationis*, “ação de participar”, não é um ato isolado, mas sim feito para envolver outros grupos e pessoas.

Para exercitar, imagine a comunicação como um sistema, e vamos avaliar suas etapas: motivo, composição, codificação e transmissão – esses elementos formam e enviam a mensagem. Do outro lado temos a recepção, decodificação e interpretação da mensagem. Aplique isso numa simples conversa e veja como processamos rapidamente toda essa informação.

A comunicação ocorre em vários formatos e utiliza variados meios para alcançar seu público. Podemos, de forma generalizada, classificar a comunicação por seu formato: biológico, técnico e social. Verbalizar, gesticular, desenhar, escrever, seja de forma presencial ou por rádio, televisão, jornais, revistas, telefones e computadores – tudo isso são meios de comunicação.

Toda comunicação necessita de protocolos preestabelecidos e deve seguir o mesmo formato para codificar e decodificar. Quando esse formato não é bem definido, ou existe interferência na transmissão ou recepção da mensagem, podem ocorrer erros na sua interpretação. É o que acontece na fala, quando você ouve algo num idioma que não domina. O mesmo acontece com



processos que envolvem tecnologia para transmitir a mensagem. Ela não pode ser interpretada se chegar parcialmente, ou se quem a recebe não consegue identificar seu formato de origem.

Podemos classificar a comunicação em mais duas categorias: *formais* e *informais*; podemos fazer isso avaliando o formato de transmissão. Mensagens que seguem sempre um fluxo preestabelecido são classificadas como *formais*. Quando ela é transmitida de forma aleatória, sem seguir um fluxo ou controle, é *informal*.

Exemplos de comunicação formal: memorandos, contratos, documentos e e-mails. Eles têm um meio de transmissão predefinido, e seu conteúdo é imutável. Outro fato interessante da comunicação formal é o formato de propagação, que normalmente é hierárquico. Já a comunicação informal pode estar em mensagens espontâneas, que não seguem canais de comunicação preestabelecidos. Não é documentada e pode sofrer alterações cada vez que é repassada. Conversas informais, dentro ou fora do ambiente de trabalho, podem ser caracterizadas assim.

Acompanhe no Quadro 1 a comparação dos aspectos mais importantes sobre o compartilhamento de informações.

Quadro 1 – Comparação entre comunicação formal e informal

Comunicação	
	
Formal	Informal
Agendada	Não agendada
Participantes definidos	Participantes aleatórios
Papéis definidos	Papéis não definidos
Agenda predefinida	Agenda improvisada
Conteúdo pobre	Conteúdo rico
Linguagem e discurso formais	Linguagem e discurso informais

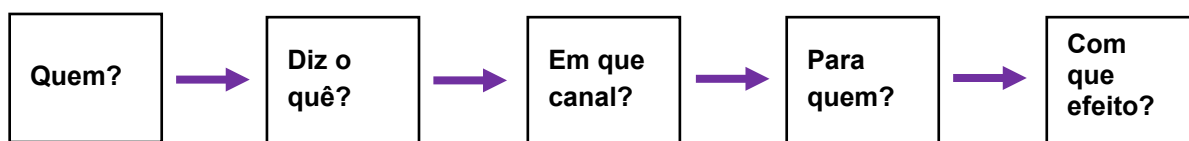
Fonte: Kraut et al., 1990.

O teórico da comunicação Harold Lasswell propôs, em 1948, cinco questões para descrever a comunicação: Quem? Diz o quê? Por meio de qual canal? Para quem? Com que efeito?



Acompanhe o processo na Figura 2.

Figura 2 – Questões de Lasswell para descrever a comunicação



Fonte: McQuail; Windhal, 1993.

O pensamento de Lasswell indica que toda mensagem ou comunicação já se inicia com um objetivo definido. A resposta a essas perguntas define todo o processo, desde o contexto, formação e propagação até sua intenção.

TRILHA 1 – DA COLETA DA INFORMAÇÃO À SABEDORIA

Pronto! As definições estão claras? Já consegue identificar como é o processo de geração do conhecimento? Agora precisamos entender o que fazer com os dados que coletamos e transformá-los em coisas relevantes.

Contextualize a seguinte situação: ao fazermos uma pequena pesquisa na saída do supermercado, coletamos individualmente algumas respostas que caracterizam determinado consumidor. Veja no Quadro 2 um questionário individual a ser preenchido:

Quadro 2 – Questionário A: pesquisa sobre consumo de maçãs

Seq.	Pergunta	Resposta	
1	Idade do consumidor?		
2	Sexo do consumidor?	() Feminino	() Masculino
3	Qual a sua maçã preferida?	() Verde	() Vermelha
4	O preço está condizente com o produto oferecido?	() Sim	() Não
5	Comprou o produto?	() Sim	() Não

Fonte: Kerschbaumer, 2020.

Em cada questionário aplicado, teremos dados muito particulares, que por si só não representam nada. Dizer que João, de 25 anos, prefere maçã verde é somente um dado, um fato. Não podemos comprar caixas de maçã verde para vender, pois não temos informação suficiente para isso. Agora, se começarmos



a analisar em conjunto todos os dados obtidos, podemos traçar um perfil para nos guiar à tomada de decisões. Após aplicarmos o Questionário A, transformamos os dados obtidos em informação, conforme o Quadro 3.

Quadro 3 – Informações obtidas com o Questionário A

Seq.	Informação	Resultado	%
1	Questionários aplicados	125	
2	Média de idade geral	45	
3	Preferência por maçã verde	37	29,6%
4	Preferência por maçã vermelha	88	70,4%
5	Média de idade (preferência verde)	32	
6	Média de idade (preferência vermelha)	49	
7	Percentual de compra com preferência à verde	85%	
8	Percentual de compra com preferência à vermelha	70%	

Fonte: Kerschbaumer, 2020.

Consegue acompanhar a evolução? Olhe novamente para o questionário de forma isolada, e veja a diferença entre o dado e a informação que conseguimos obter. Agora podemos identificar uma preferência maior por maçãs vermelhas. Nesse ponto devemos olhar novamente para a pirâmide e entender que, com a leitura do resultado, podemos gerar conhecimento. No nosso exemplo, a preferência por maçãs vermelhas indica que a compra delas pode ser mais coerente, o que indica também a quantidade de compra proporcional de cada uma.

Aplicar esse conhecimento no dia a dia é o que gera sabedoria. Com essa sabedoria, podemos identificar as mudanças comportamentais do questionário, e fazer com que a compra da maçã verde ou vermelha mude conforme o quadro de resultado também muda. O exemplo pode ser transferido para qualquer coleta de informação, seja para conhecimentos acadêmicos, sociais ou tecnológicos.

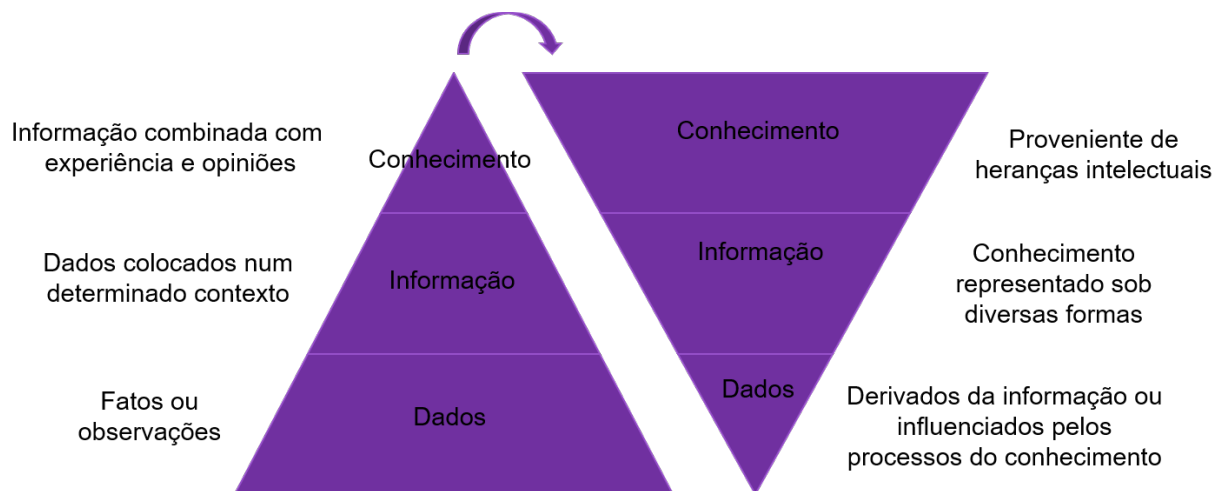
A pirâmide do conhecimento é um esquema hierárquico que permite passar por todas as etapas de um trabalho, embasando o resultado final, num processo denominado *estratégia profissional*, *método* ou *processo*, que pode ser utilizado com as equipes em variados tipos de trabalho, projetos e produtos.



Apesar da necessidade da hierarquia em criar a pirâmide, podemos lê-la e usá-la de forma parcial. Quem precisa do resultado final pode usufruir dele sem a necessidade de avaliar todo o restante da cadeia. Isso fica claro se pensarmos em executivos, que normalmente avaliam a informação já tratada, sem avaliar individualmente os dados coletados.

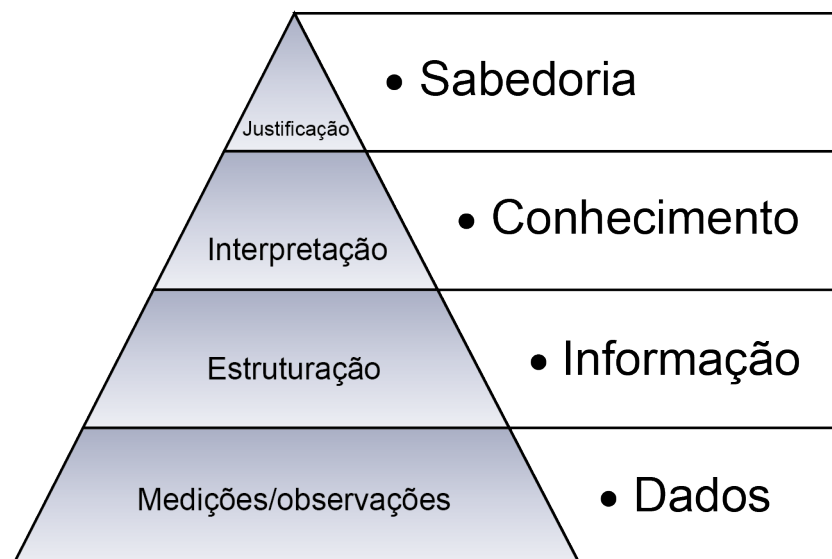
Vamos rever a importância dessa estrutura, que se inicia com dados; os dados agrupados, organizados e analisados geram a informação, e o conhecimento possibilita o uso da informação. A sabedoria, por sua vez, nos mostra a melhor forma de utilizar essas informações no seu contexto.

Figura 3 – Análise da pirâmide do conhecimento



Fonte: Kerschbaumer, 2020.

Figura 4 – Síntese da pirâmide do conhecimento



Fonte: Kerschbaumer, 2020.



TRILHA 2 – DESVENDANDO A COMUNICAÇÃO

Ok! Agora que sabemos que a comunicação necessita de dois lados – emissor e receptor –, vamos fazer algumas considerações para entender a extensão da mensagem e o valor que ela tem.

Independente do meio de transmissão, devemos sempre lembrar que a mensagem só terá o efeito esperado se quem a receber puder decifrá-la. Como falamos, imagine duas pessoas de idiomas diferentes, que não conseguem decodificar o idioma uma da outra. A mensagem pode ser a mesma, porém, o codificador utilizado é diferente do decodificador. Nesse caso fica claro que a comunicação ficará prejudicada.

Então quer dizer que, se ambos os lados falarem a mesma língua, temos a garantia de total compreensão da mensagem? Infelizmente não! A mensagem pode percorrer um grande trajeto da sua origem ao destino. Podem existir ruídos que interfiram na mensagem, que podem distorcer seu sentido original. Isso é muito comum na comunicação informal, inclusive muito trabalhado numa brincadeira da infância: o telefone sem fio.

Já na comunicação formal, a mensagem chega sempre da mesma forma ao destino, mas não se esqueça que, além da mensagem ser recebida, ela deve ser interpretada. A falha na interpretação pode ser considerada um ruído, por isso devemos nos atentar se existe clareza na mensagem enviada, para minimizar a possibilidade de várias interpretações.

Ao longo do tempo, foram criados diversos métodos de enviar mensagem. Você pode não acreditar, mas as pessoas se comunicavam por cartas! Muitas vezes demoravam semanas para chegar ao destino, e passavam pelas mãos de muita gente. Com isso, foi necessário codificar essas cartas, o que era feito por um código criptográfico, conhecido somente pelo remetente e pelo destinatário. A intenção era ocultar o real assunto da mensagem para quem não estava autorizado a lê-la.

Saiba mais

É claro que hoje tudo isso evoluiu. Para se aprofundar no assunto de codificação de mensagens, indicamos o filme *O jogo da imitação*, que retrata a



participação de Alan Turing – matemático e um dos pais da computação – na Segunda Guerra Mundial, ajudando a quebrar códigos de guerra alemães.

Agora pense conosco! Como funciona a comunicação entre computadores? É importante lembrar do conceito de comunicação, mas pense somente no modelo formal. É necessário garantir que não existirão ruídos na comunicação para que ela chegue de forma correta ao destino. Existem diversos protocolos, cada um com suas características, e o conceito de envio e recepção é o mesmo, porém as garantias para proteger e criptografar a mensagem, visando chegar somente ao destino desejado (e que ela não seja recebida parcialmente), são muito maiores.

ELO

Estamos quase lá! Vamos rever o que absorvemos até aqui. Identificamos a importância de adquirir conhecimento e que, para isso, devemos lembrar das etapas que o formam. O crédito não pode ser somente para o resultado ou aplicação da sabedoria, e sim para toda a geração do conhecimento. Afinal, a sabedoria só é possível pelo conjunto que a forma. Quanto maior a qualidade do dado coletado, melhor será o resultado obtido. Então lembre-se: “solução” e “resultado” são sinônimos e, para chegar a eles, precisamos percorrer o caminho do conhecimento, coletar dados, trabalhar as informações, gerar conhecimento e aplicá-lo de forma correta.

Vimos também a importância da comunicação, suas formas e meios de transmissão. Ela pode ser formal ou informal, e podem existir distorções quando uma mensagem é transmitida, portanto devemos reduzir esse risco para garantir a qualidade na sua interpretação. Toda mensagem nasce com um propósito e, para alcançá-lo, é necessário que o remetente e o destinatário estejam preparados para ela.

Agora associe o conhecimento e a comunicação! Veja como um elemento depende do outro, até mesmo para sua evolução. Precisamos da comunicação para obter dados, e do conhecimento para aprimorar a comunicação. Mas como obter dados confiáveis se a comunicação tiver ruídos? Precisamos garantir que a mensagem seja sempre clara o suficiente, para que os destinatários possam interpretá-la corretamente.



E então? Como foi sua coleta de dados? Conseguimos transformar isso em informação, conhecimento e sabedoria?

Bons estudos!



REFERÊNCIAS

KRAUT, R. E. et al. Informal communication in organizations: form, function and technology. In: OSKAMP, S.; SPACAPAN, S. (Ed.). Human reactions to technology. In: THE CLAREMONT SYMPOSIUM ON APPLIES SOCIAL PSYCHOLOGY, 1., 1990, Beverly Hills. **Anais...** Beverly Hills: Sage, 1990.

MCQUAIL, D.; WINDAHL, S. **Communication models for the study of mass communications**. London; New York: Longman, 1993.